

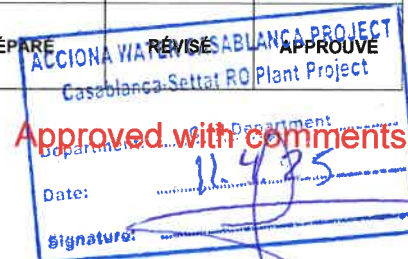
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder n'autorise pas l'acceptation ou l'approbation des calculs de détail de conception, des analyses, des méthodes de test ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne met pas en évidence le fournisseur/entrepreneur du plein respect des obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT BECHTEL :	SOUMISSION N° : 2
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	SOUMISSION N° : 2

PROCÉDURE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ÉQUIPEMENT, MATÉRIAUX ET STRUCTURES

00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAHTAOUI
TOUR.	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ



Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

INDICE

1	BUT	3
2	PORTÉE	3
3	DOCUMENTS APPLICABLES.....	3
4	DÉFINITIONS.....	3
5	RESPONSABILITÉS	4
6.	RESSOURCES NÉCESSAIRES.....	8
8.	QUALITÉ.....	12
9.	SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL.....	15
10.	ENVIRONNEMENT	23
11.	ORGANIGRAMMES EN CAS D'URGENCE	24
12.	ENREGISTREMENTS.....	24
13.	ANNEXES	25
➤	Format du dossier de formation	25

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

1. BUT

- La procédure de travail suivante vise à protéger la vie, la santé des travailleurs, l'environnement et à assurer la qualité du travail à effectuer.

2. PORTÉE

- Cette Procédure est applicable à tous les travaux liés au « Chargement et déchargement des équipements, matériaux et structures », à réaliser dans le cadre du projet « Émissaire sous-marin ». « Usine de dessalement de Casablanca »
- Cette procédure sera appliquée à toutes les manœuvres de chargement et de déchargement des équipements, matériaux et structures à terre. Être la base des déclarations de « levée » contenues dans d'autres documents opérationnels.

3. DOCUMENTS APPLICABLES

- À déterminer

4. DÉFINITIONS

- **Élingues en câble d'acier** : Ce sont de courts morceaux de câbles en acier avec des boucles ou des œillets aux deux extrémités, utilisés dans la manutention de charges, de matériaux et d'équipements en général.
- **Élingues** : Ce sont des éléments de levage accessoires utilisés dans la manutention de charges. Il existe des élingues en acier, des élingues en chaîne, des cordes naturelles et synthétiques, des élingues en treillis métallique et en nylon.
- **Stroboscope** : C'est ce qu'on appelle l'élingue qui est composée d'un câble à anneau fermé au lieu de boucles.
- **Élingue bride à deux brins ou plus** : Celui-ci est composé de deux, trois ou quatre branches d'une simple fronde, rassemblées en un anneau ou anneau central.
- **Cerclage ou élingage de charges** : C'est l'opération qui permet d'arrimer, d'attacher ou d'apparier une charge grâce à l'utilisation d'élingues, de soulever ou hisser une charge, de la transférer et de la suspendre correctement.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

- **Sling ou stroboscope sans fin :** Ce sont des câbles sans fin, constitués d'un morceau de câble tourné sur lui-même. Ce type d'élingue peut être utilisé dans diverses configurations telles que l'attelage vertical à panier, l'attelage à collier serré ou le starter.
- **Charge de travail sécurisée :** C'est le poids maximum qu'une élingue peut supporter dans des conditions normales de service. La charge de travail sécuritaire doit être déterminée par une personne compétente qui connaît parfaitement toute condition dangereuse ou toute autre circonstance pouvant indiquer la nécessité d'une charge de travail sécuritaire inférieure à la limite de charge de travail.
- **Gréeur :** Personnel chargé d'effectuer les manœuvres nécessaires pour charger, décharger, transférer et lever des charges avec des sangles, câbles, chaînes et élingues, ainsi qu'agir en coordination avec le grutier selon le code des signaux de communication.

5. RESPONSABILITÉS

A. Chef de projet

- Faciliter les ressources humaines et matérielles pour garantir un travail efficace et sécuritaire.
- Approuver et établir la procédure de travail.
- Punir l'utilisation incorrecte de cette procédure.
- Respectez et appliquez cette procédure au sein de votre organisation.
- Veiller à ce que la formation soit effectuée pour les superviseurs responsables des manœuvres de levage, les opérateurs et les monteurs.
- Exigences documentaires avant la réunion de lancement
- Responsable de la mise en œuvre et de la gestion du RECSS.
- Créez un outil de vérification des contrôles critiques pour les dirigeants.

B. Directeur de chantier

- Faciliter les ressources humaines et matérielles pour garantir un travail efficace et sécuritaire.
- Approuver et établir la procédure de travail.
- Punir l'utilisation incorrecte de cette procédure.
- Respectez et appliquez cette procédure au sein de votre organisation.
- Veiller à ce que la formation soit effectuée pour les superviseurs responsables des manœuvres de levage, les opérateurs et les monteurs.
- Exigences documentaires avant la réunion de lancement
- Responsable de la mise en œuvre et de la gestion du RECSS.
- Créez un outil de vérification des contrôles critiques pour les dirigeants.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

C. Superviseurs

- Respecter et faire respecter les dispositions établies dans la présente Procédure, ainsi que le règlement intérieur, en contrôlant que les ressources utilisées pour leur service sont conformes à ce qui est requis.
- Il est garanti que l'opérateur et le gréeur possèdent les compétences et la certification nécessaires pour exploiter et diriger le fonctionnement des ponts roulants et/ou similaires en toute sécurité.
- S'assurer que l'équipement de levage est dans des conditions optimales d'utilisation.
- Assurez-vous que les opérations de la grue sont coordonnées avec d'autres activités sur le site de levage.
- Définir l'utilisation des radios pour la communication entre l'opérateur et le gréeur (si le cas le justifie).
- Assurez-vous que la zone pour la grue est appropriée et a été ou est correctement préparée.
- Veille à ce que le « Périmètre de sécurité des engins de levage en fonctionnement » soit défini.
- Il vous est interdit d'accepter et/ou d'autoriser des travaux sous charge suspendue.
- Accepter ou non d'effectuer l'opération de levage en s'assurant que toutes les conditions de risque sont maîtrisées.
- Offrir une formation complète aux travailleurs sur l'identification, l'évaluation et le contrôle des risques, avant de leur confier des tâches spécifiques.
- Planifier, coordonner, identifier, évaluer et contrôler le fonctionnement sécuritaire des équipements de levage.
- Participer avec l'opérateur et le gréeur à la définition et à l'installation correcte et sûre des accessoires de levage lors de l'amarrage et du levage de la charge.
- Avant le levage, s'assurer que l'équipement se trouve dans des conditions optimales de fonctionnement et de sécurité.
- Lorsque vous travaillez à proximité de lignes sous tension avec des équipements de levage, participez à la planification préalable aux travaux et restera sur place jusqu'à ce que l'opération de levage soit terminée.
- Assurez-vous que l'opérateur remplit correctement la liste de contrôle de l'équipement et le plan de pré-levage de l'opérateur.
- Diriger l'ART (Task Risk Analysis) sur le terrain avec tous les participants.
- Déterminez si les travaux de levage demandés par les clients correspondent ou non aux « Travaux de levage critiques ». Si oui, vous devez diriger l'obtention des signatures respectives du « Permis de Travaux de Levage Critique » (PTCI). Comme indiqué.
- Planifier et gérer le transfert du ou des équipements de levage mobiles jusqu'au point de travail puis les rapporter à l'endroit approprié en utilisant un service d'escorte, selon la procédure de transfert des équipements.
- Avoir un anémomètre qui permet de mesurer la vitesse du vent dominant (dans le cas où l'équipement ne dispose pas d'anémomètre)
- Effectuer un outil de vérification des contrôles critiques pour les superviseurs

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

D. Gréeur

- Personne clé dont la seule fonction est de planifier, diriger et contrôler les opérations de Levante.
- Respecter et appliquer cette procédure
- Ayez sur vous le « Certified Internal Rigger Credential » sur le terrain.
- Assurez-vous que la longueur des haubans (ficelles) est appropriée.
- Il est chargé de connaître l'élément à soulever (poids, forme, volume, détermination du centre de gravité, constitution et points d'amarrage) de déterminer les besoins en équipements et éléments de levage.
- Portez un gilet réfléchissant avec une légende au dos qui vous identifie comme Rigger.
- Participer à la planification des accessoires de levage qui serviront à soulever la charge, à l'identification du centre de gravité, du poids de la charge et de ses points d'arrimage.
- Vous devez toujours avoir un sifflet lorsque vous effectuez des travaux à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'usines, d'ateliers, dans des endroits où il y a du bruit permanent et une radio si le planning l'indique.
- Évaluer et définir, en collaboration avec l'opérateur et le superviseur, la manière techniquement correcte d'arrimer la charge à soulever, selon les rapports de calcul de levage pour la conception des manœuvres et autres.
- Vous devez installer les accessoires de levage sur le crochet à l'aide de mobilisateurs de charge, pour vous assurer de leur bonne installation.
- Assurez-vous que les charges qui se trouvent au sol sont nivelées sur des bases fermes et sûres, avant de les sécuriser et de les soulever.
- Inspecter l'état des éléments de levage (Obs. Ils doivent contenir, entre autres, le ruban de couleur du mois et la plaque signalétique du fabricant).
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'outils, de matériaux en vrac ou de personnes sur la charge à soulever.
- S'assurer que le « Périmètre de sécurité des équipements de levage en fonctionnement » a été correctement défini.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun équipement ou personnel dans la zone « Équipement de levage de périmètre de sécurité en fonctionnement ». S'il y en a, vous devez les retirer de la zone avant de procéder au levage et/ou au transfert de la charge.
- Soyez conscient des autorisations pour entrer dans le périmètre de sécurité des équipements de levage en fonctionnement.
- Dirigez la trajectoire de la charge à l'aide de signaux manuels standardisés.
- Coordonner les activités avec les mobilisateurs de fret et/ou les assistants.
- Demander, avec le superviseur, le soutien des mobilisateurs de fret, lorsque le cas l'exige et le superviseur doit instruire les mobilisateurs de fret sur leurs fonctions de base et les risques spécifiques de la tâche.
- Accompagner l'opérateur dans l'installation sécuritaire des équipements de levage dans la zone de travail.
- Créer un outil de vérification des contrôles critiques pour les opérateurs.
- Pour commencer toute manœuvre, le monteur doit disposer du permis de levage respectif dûment préparé et autorisé par le personnel spécialisé correspondant à chaque cas.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

- Vérifier les conditions de vent existantes sur le lieu de la manœuvre, à l'avance et avec les instruments appropriés (Anémomètre), pour son application selon les normes établies

E. Conseiller en Prévention des Risques

- Conseiller l'Administrateur et la surveillance du chantier dans le strict respect des règles de sécurité sur le chantier et des procédures de travail.
- Vérifier le bon état des outils à main utilisés dans les travaux.
- Vérifier la bonne utilisation des éléments de protection individuelle.
- Effectuer des inspections et des discussions constantes sur la prévention des risques.
- Superviser et accompagner de manière aléatoire le respect des exigences des « Permis de Travaux de Levage Critique (PTCI) » dirigés par le Superviseur.
- Contrôler et soutenir l'opération de levage en fonction du respect du Règlement sur l'exploitation des équipements de levage mobiles.

F. Opérateur d'équipement de levage mobile

- Respecter et appliquer le présent règlement.
- Être formé théoriquement et pratiquement à « l'utilisation sécuritaire des engins de levage mobiles ».
- Ayez sur vous un « titre d'identification interne d'opérateur d'équipement de levage mobile qui vous autorise à opérer ».
- Comprendre et appliquer les informations contenues dans le manuel d'exploitation du fabricant de la grue ou de l'équipement de levage à utiliser.
- Connaître les signaux manuels standard pour contrôler les opérations des grues mobiles.
- Comprendre les fonctions et les limites de la grue ainsi que ses caractéristiques de fonctionnement particulières.
- Utilisez les diagrammes de charge/capacité de la grue et appliquez toutes les notes et avertissements.
- Être titulaire d'un titre de compétences interne et détenir une certification de compétences dans l'équipement spécifique à utiliser.
- Vérifier quotidiennement « visuellement » le matériel avant le levage et les éléments soumis à des contraintes.
- Vérifier le fonctionnement du matériel avant transfert, freins, direction, système hydraulique, sécurité.
- Il est strictement interdit d'accepter et/ou d'autoriser des travaux sous charge suspendue où l'intégrité de la ou des personnes est menacée.
- Signalez immédiatement à votre supérieur direct les conditions anormales détectées dans les équipements de levage et refusez de travailler lorsque lesdits équipements ne répondent pas aux conditions minimales de sécurité.
- Participer à l'ART (Task Risk Analysis) dirigé par le Superviseur
- Soyez conscient des autorisations pour entrer dans le périmètre de sécurité des équipements de levage en fonctionnement.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

- L'opérateur a l'obligation de vérifier l'arrimage de la cargaison au sol ou à un autre emplacement d'amarrage et de s'assurer que le levage sera effectué en toute sécurité.
- Vous devez vous assurer que le gréeur possède les connaissances appropriées pour diriger et arrimer la manœuvre, sinon vous devez en informer votre superviseur et demander le changement.
- Déplacer l'équipement de levage mobile selon la procédure établie.
- Participer à l'évaluation et signer les « Permis de Travaux de Levage Critique (PTCI) »
- Effectuer un outil de vérification des contrôles critiques pour les opérateurs

Aides-gréeurs

- Avoir une instruction de base (écrite) d'un superviseur de levage et/ou d'une personne ayant des connaissances techniques opérationnelles.
- Coordination permanente avec le Rigger
- Utiliser des cordes de guidage (vents) qui empêchent la charge de balancer selon les instructions données par le superviseur.
- Assistance à l'arrimage de la cargaison, si le gréeur le demande.
- Il doit être situé dans un endroit déterminé et planifié par le Superviseur, le Monteur et l'opérateur en fonction du volume de la charge et d'un espace imaginaire qui empêche la charge de tomber dessus.
- Il faut s'assurer que la corde est solidement attachée à la charge et qu'elle ne peut pas se détacher.
- Il est interdit de placer des cordes de guidage de charge « vent » autour de la taille, dans l'intention d'exercer une force plus importante.
- Séparez la zone de travail selon la norme.

6. RESSOURCES NÉCESSAIRES

A. Équipement de protection individuelle

• Casque de sécurité avec jugulaire	• Crème solaire (crèmes UV).
• Légionnaire	• Botte de sécurité à tige haute, embout en acier.
• Protecteur auditif (si nécessaire).	• Gants (Politique de protection des mains)
• Harnais de sécurité (selon travaux à plus de 1,80 m.).	• Respirateur double voie avec filtres mixtes (si nécessaire). Sinon, uniquement un respirateur avec filtre anti-poussière.
• Vêtements thermiques pour travailler à basse température. (si nécessaire).	• Plongeur pilote avec bande réfléchissante et logo de l'entreprise (si nécessaire).
• Veste de géologue	• Lentille de sécurité.
• Rigger doit porter une veste de géologue avec la légende « Rigger » différenciée de toutes les autres vestes de géologue.	• Masque jetable KN95 • Gel d'alcool individuel

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

B. Équipes

• Camion-grue.	• Chaînes
• Camion-grue avec rampe	• Les vents.
• grue à flèche	• Siffler.
• Excavatrice	• Anémomètre.
• Élingues et sangles	• Échelle, le cas échéant avec chariot alpin.
• Ceintures de tension le cas échéant	• Cônes et/ou chaînes.
• Panneaux avec légende « Manœuvres de levage »	

7. DESCRIPTION DU PROCESSUS (Méthodologie de travail)

A. Conditions préalables

- Le permis de levage doit être obtenu avant de réaliser les activités.
- Le Surveillant responsable des travaux inspectera tous les accessoires et mécanismes de levage devant être utilisés lors des manœuvres, incluant les câbles de guidage ou les câbles de manutention de charge. Tous les éléments indiqués doivent faire vérifier leur état de fonctionnement (liste de contrôle) pour prévenir les risques pouvant affecter l'intégrité physique des travailleurs.
- Le superviseur et la personne en charge des travaux seront chargés de diriger l'analyse des risques de la tâche (ART) à réaliser et à diffuser auprès de tout le personnel impliqué dans l'activité, en en gardant une trace.
- Le personnel en charge des manœuvres de levage et de manutention des charges sera un opérateur et monteur qualifié et certifié. Il est interdit au personnel non spécialisé d'effectuer toute manœuvre de manutention de charge ou de donner des instructions à l'opérateur de l'engin de levage.
- Le personnel qui effectue des travaux à proximité des manœuvres de manutention de charges sera instruit et coordonné afin de prendre les mesures de sécurité respectives et d'éviter les incidents dus à la méconnaissance de la procédure.

B. Placement des manœuvres et fermeture de zone

- Avant de commencer les travaux de levage, il faut évaluer la taille de la zone dans laquelle l'équipement sera situé. Si la zone est restreinte, elle devra être améliorée avec le soutien d'équipes mobiles en fonction de ce que permettent les conditions locales. Afin d'éviter les restrictions d'accès et d'améliorer les surfaces de déplacement des travailleurs, placer de manière appropriée une signalisation et une ségrégation à l'aide de cônes orange avec chaînes et panneaux d'avertissement. Une fois cette opération effectuée, l'activité commence.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

- Il est explicitement précisé que la délimitation d'une zone où s'effectuent les manœuvres de levage ne pourra jamais être violée sans autorisation préalable du Rigger chargé de la manœuvre, le non-respect étant considéré comme une infraction grave.
- Les personnels travaillant à plus de 1,80 m suivront leur parcours de travail en hauteur respectif selon la norme transversale risque mortel n°7 Perte d'équilibre/Chute de hauteur.
- Pour placer la manœuvre dans des conteneurs, des matériaux ou tout élément à soulever, vous devez au préalable planifier les travaux, trouver le point de levage selon l'expérience de l'opérateur et du signaleur.
- Concrètement, les conteneurs sont livrés avec leurs oreilles d'usine ainsi que les poteaux aux extrémités. Lors de l'accrochage des manilles au point de levage (oreille) des conteneurs ou modules, (une fois à chaque point de levage) une échelle et un harnais de sécurité à queue courte doivent être prévus. Le signaleur chargé de la manœuvre ne doit pas monter sur le toit du véhicule ; conteneur. conteneurs comme support pour la posture de manœuvre. Un ou deux travailleurs doivent tenir l'échelle pendant que le monteur et le personnel de soutien fixent les éléments de levage.
- En revanche, pour les manœuvres de crochets pour des charges plus petites ou celles qui doivent être préparées (manœuvres d'appui), on s'efforcera d'effectuer à l'avance les connexions avec le crochet de levage au niveau du sol, éliminant ainsi le risque de chute à un autre niveau.
- Lorsque vous utilisez des échelles pour effectuer des manœuvres, assurez-vous que l'assistant de support d'échelle est positionné sur le côté, en évitant d'être directement dans la ligne de vue.
- Seules des élingues adaptées aux travaux seront utilisées. Pour les choisir, le poids de la structure ou de l'élément à soulever doit être connu à l'avance.
- Les élingues, manilles certifiées et cordes doivent être conformes à la norme risque transversal de mortalité n°6 Perte de contrôle dans les manœuvres de levage, sans quoi la manœuvre ne sera pas effectuée.

C. Gestion des charges suspendues

- Le type d'élingue ou d'élingue sera supervisé par l'opérateur et le monteur en fonction du poids de la charge (détermination du poids), de l'élingue correcte et de la bonne utilisation de tous les éléments de levage (manilles/crochets et leurs dispositifs de sécurité) à utiliser dans le manœuvres.
- Il sera vérifié que tous les accessoires et mécanismes de levage ne peuvent être utilisés que dans le but pour lequel ils ont été conçus et dans la limite de leur capacité maximale déterminée. Il faut éviter que les câbles ne frottent contre des arêtes prononcées ou coupantes ou contre des pièces métalliques, afin d'éviter tout écrasement, déformation permanente ou rupture de fil. L'opérateur et le monteur seront chargés de vérifier l'état des accessoires avant de commencer les travaux.
- En cas de panne ou d'anomalie, l'élément défectueux doit être remplacé et livré à l'entrepôt pour être radié et empêcher toute utilisation.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

- Tout coin de la charge qui est en contact avec l'élingue doit être doublé ou protégé ; les arêtes vives ou les arêtes vives doivent être protégées avec du bois, des morceaux de caoutchouc ou d'autres moyens de protection, afin que l'élingue ne subisse pas de dommages. Le Surveillant ordonnera le début des travaux liés aux manœuvres, si les conditions de sécurité sont adéquates, incluant les conditions environnementales ou atmosphériques, pour toute la durée que durera la manœuvre.
- Concernant les travaux dans des endroits où il y a du vent, le monteur doit surveiller sa vitesse à l'aide d'un anémomètre ; les manœuvres de levage peuvent être effectuées avec des vents constants et des rafales allant jusqu'à 32 km/h. à condition que les conditions de l'environnement et la charge à soulever soient analysées et évaluées.
- Compte tenu des mesures de sécurité strictes pour les travailleurs autour de l'équipement, la zone est séparée par des cônes et des panneaux d'avertissement. De plus, en présence de vent supérieur ou égal à 32 km/h, les manœuvres doivent être conseillées par du personnel de prévention des risques, qui évaluera les conditions et indiquera les mesures de contrôle à suivre, ayant le pouvoir d'arrêter les manœuvres en cas de vent. cela représente un risque élevé pour les travailleurs de la zone, il est à noter que lorsque la vitesse du vent atteint 48 km/h, toutes les manœuvres de levage avec une grue mobile doivent être arrêtées.
- Toutes les mesures de contrôle seront adoptées, la zone intervenue sera identifiée et marquée comme zone dangereuse, empêchant l'accès au personnel non lié aux activités indiquées dans cette procédure. Pour la manutention de charges de nuit, un espace adéquat et un éclairage localisé seront assurés au point de travail.
- Le Surveillant de zone n'acceptera pas que quiconque effectue des travaux sous charge suspendue ou le passage de charges sur des lieux de travail où se trouvent des personnes exerçant leurs activités. Il sera instruit et contrôlé en permanence que le personnel manœuvrant ne place pas ses mains à proximité des points d'attache ou entre l'élingue et la charge.
- Une fois l'activité terminée, le personnel en manœuvres (opérateur ou gréeur) enlèvera tous les éléments accessoires ou mécanismes de levage, effectuera la maintenance et procédera à leur stockage sur des crochets ou supports appropriés dans le local de stockage correspondant, en évitant tout contact avec le sol ou éléments polluants. Les élingues en fibre (Nylon, Polyester, Polypropylène) ainsi que les manilles à levier ou à chaîne et les clés seront toujours laissées séparément.
- Un examen de la zone intervenue sera effectué, vérifiant qu'il n'y a pas de contamination des sols due au carburant ou aux éléments résiduels.
- Si une situation anormale se produit, le responsable de terrain, le superviseur de zone et le conseiller de sécurité correspondant seront informés pour adopter les mesures techniques correspondantes pour contrôler les impacts environnementaux.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

D. Déchargement d'équipements, de matériaux et/ou de structures

- Lors du déchargement, l'état de la charge doit être vérifié, car à la suite du transfert, elle pourrait avoir bougé et provoquer le coincement des mains. Si ce n'est pas le cas, le signaleur peut relâcher les sangles séquentiellement pour assurer la stabilité de la charge.
- La zone de travail doit être séparée selon la norme.
- Les manœuvres (vents) seront placées aux points d'ancrage extrêmes dans la direction opposée à ceux-ci, pour la descente de la charge, soutenues par les assistants qui soutiennent les vents pour les guider là où cela est nécessaire. En aucun cas les personnes chargées du transport de la charge ne peuvent transporter ou décider des manœuvres de levage, procéder à des contrôles préalables des accessoires de levage, diriger le levage ou autoriser l'entrée dans la zone des tiers.
- Lorsque les matériaux pèsent moins de 25 KG, ils peuvent être déchargés manuellement, en tenant compte des dimensions, bords, formes et dimensions des matériaux. Si l'équipement ne dispose pas de garde-corps, il doit être pourvu de piliers avec corde de sauvetage afin d'éviter d'éventuelles chutes à différents niveaux.

8. QUALITÉ

A. Compétences techniques

Tous les superviseurs, opérateurs et gréers des opérations d'équipement de levage mobile travaillant sur le projet doivent participer à une formation sur les opérations sécuritaires d'équipement de levage mobile dispensée par un organisme compétent. Cette formation sera valable jusqu'à ce qu'une modification soit apportée à l'équipement ou qu'il soit remplacé par un autre, et parmi les aspects minimaux à respecter figurent :

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

B. Superviseur de levage

Capacitación	Conocimientos Técnicos en Op. De Izaje	Asistencia		
Evaluación	Teórico			
Aprobación mínima	100%	100%		
Competencias Técnicas				
	Haber cursado Enseñanza Media Completa			
	Contar con experiencia mínima de 5 años en operaciones de izaje.			
	Conocimiento en Prevención de Riesgos, identificar, evaluar y controlar riesgos relacionados con las actividades operacionales de izaje.			
	Conocer y aplicar Reglamento de bloqueo de equipos (control de energías).			
	Conocer y Aplicar Reglamento de Operación Equipos Móviles de Izaje.			
	Conocimientos generales del uso e Inspección de accesorios de izaje.			
Competencias Administrativas				
	Conocimientos en Planificación de actividades operacionales de izaje			
	Comunicación efectiva, asertividad en la toma de decisiones.			
	Comprender aspectos básicos relacionados con el trabajo en equipo, comunicación y liderazgo positivo.			

C. Opérateur d'équipement de levage

Examen	Conocimientos teóricos	Código de señales	Habilidades operacionales	Asistencia
Evaluación	Teórico	Oral y escrito	Práctico	
Aprobación mínima	90%	100%	100%	100%
Competencias Técnicas				
	Haber cursado Enseñanza Media Completa			
	Conocer y Aplicar manual/ operación entregado por el fabricante del equipo de izaje específico.			
	Conocimiento en Prevención de Riesgos, identificar, evaluar y controlar riesgos relacionados con las actividades operacionales de izaje.			
	Conocer y aplicar Reglamento de bloqueo de equipos (control de energías).			
	Conocer y Aplicar Reglamento de Operación Equipos Móviles de Izaje.			
	Comprender aspectos básicos relacionados con el trabajo en equipo y comunicación efectiva: empatía, asertividad en la toma de decisiones, seguir instrucciones.			
	Evaluación Psicológica (de acuerdo a Descripción de Cargo)			
Vigencia de Certificación del operador	Tendrá una duración de dos (2) años, una vez caducada deberá recertificarse.			

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

D. Gréeur

Examen	Conocimientos teóricos	Código de señales	Inspección y Uso accesorios de izaje	Asistencia
Evaluación	Teórico	Oral y escrito	Teórico/Práctico	
Aprobación mínima	90%	100%	100%	100%
Competencias Técnicas				
	Haber cursado Enseñanza Media Completa			
	Contar con experiencia mínima de 2 años en operaciones de izaje como Rigger			
	Conocimiento en Prevención de Riesgos, Identificar, evaluar y controlar riesgos relacionados con las actividades operacionales de Izaje.			
	Conocer y aplicar Reglamento de bloqueo de equipos (control de energías).			
	Conocer y Aplicar Reglamento de Operación Equipos Móviles de Izaje.			
	Conocimiento en Prevención de Riesgos, Identificar, evaluar y controlar riesgos relacionados con las actividades operacionales de izaje como rigger.			
	Comprender aspectos básicos relacionados con: el trabajo en equipo, comunicación efectiva, empatía, asertividad en la toma de decisiones, seguir instrucciones.			
	Conocimientos de coordinación efectiva del proceso de operación de izaje			
	Conocimientos de planificación de la actividad de: estiba de la carga, ubicación del centro de gravedad, inspección y uso seguro de accesorios de izaje.			
	Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias			
	Capacidad para transmitir información clara a trabajadores que lo apoyan			
	Capacidad para tomar acciones correctivas inmediatas cuando corresponda.			
	Atención y concentración			
	Se responsabiliza por sus decisiones			
	Evaluación Psicológica (Descripción de Cargo)			
Vigencia de Certificación	Tendrá una duración de dos (2) años, una vez caducada deberá recertificarse.			

E. Enregistrements et traçabilité

Avant de commencer toute manœuvre de levage, les fiches suivantes doivent être remplies.

F. Plan de levage

Document où sont établies les variables à contrôler, parmi les plus importantes figurent la description de la manœuvre, le lieu, le poids à soulever, la date, la vitesse du vent, la description de la grue, le contrôle des éléments de levage et le croquis de la manœuvre. On utilisera le format MLP, qui fait partie du permis pour l'exécution des ascenseurs.

G. Inspection des équipements et accessoires Levante

Document qui sert de guide pour la révision des équipements et accessoires utilisés dans un ascenseur.

H. INTERDICTIONS

- Utilisation d'accessoires de manœuvre de levage en mauvais état

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

- Utilisation d'accessoires de manœuvre de levage sans avoir la certification du produit correspondant.
- Effectuez des manœuvres sans ségréguer la zone.
- Accédez à la plate-forme du camion en grimpant sur les pneus ou dans une autre zone.
- Positionnez-vous sous charge suspendue.
- Parlez sur votre téléphone portable ou utilisez un autre appareil distrayant (mp3, mp4, etc.).
- Utilisez des accessoires de levage présentant tout type de dommages.
- Utilisez des outils de sorts.
- Faites des panneaux sur la plate-forme du camion.
- Descendre ou relever les coussins par une seule personne lorsqu'ils dépassent 25 kg
- Effectuer des manœuvres sans la présence du superviseur ou du contremaître
- Développer plus d'une activité dans un espace ségrégué
- Faire des signaux sur la plateforme du camion lors des manœuvres de levage.
- Restez sur la plateforme du camion pendant les manœuvres de levage.
- Effectuer des travaux non pris en compte dans la procédure
- Utiliser des accessoires de levage qui n'ont pas leur CERTIFICATION ET CODAGE correspondants

9. SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
1.- Demande d'entrée dans la zone.	1.1.- Permis d'entrée du personnel et du matériel dans les locaux du client. 1.2.- Manque de connaissance de l'activité à réaliser.	1.1.1- Avoir les autorisations préalables à l'exécution de l'activité. 1.2.1-Tout le personnel impliqué doit connaître cette procédure. 1.2.2.- Entretien de 5 minutes avec le personnel participant à la manœuvre. 1.2.3.- Effectuer les permis d'entrée dans la zone et les permis de levage critique, le cas échéant, conformément à la norme. 1.2.4.- Faire un plan de levage. 1.2.5.- Effectuer des manœuvres de levage en perte de contrôle HVCC. 1.2.6.- Effectuer l'ART de la tâche. 1.2.7.- Disposer d'un opérateur compétent pour le type d'équipement à exploiter. 1.2.8.- Avoir un gréeur compétent et accrédité pour le type de manœuvre selon la norme.
2.- Sélection et vérification des outils, équipements et machines à utiliser.	2.1.- Outils, équipements ou machines inadaptés ou en mauvais état.	2.1.1.- Pour la sélection des équipements, outils et machines à utiliser, les travaux à effectuer, la zone et les accès doivent être clairs. Le superviseur se chargera d'accepter ou de refuser tout ce qui servira à l'exécution des travaux. 2.1.2.- Tout doit être en parfait état et fonctionnement, effectuer une inspection approfondie de chaque élément, il doit être codé et avec la couleur du mois.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

		2.1.3.- Tout équipement endommagé doit être mis hors service immédiatement, avis dans l'entrepôt et prévention. 2.1.4.- Effectuer des contrôles quotidiens sur les équipements. 2.1.5.- Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité.
3.- Démarcation et délimitation de la zone de travail avec des éléments de signalisation et de support de sécurité.	3.1.- Entrée de personnel non autorisé. 3.2.- Surface de travail inégale (chutes de même niveau).	3.1.1.- L'entrée de toute personne non impliquée dans les travaux sera interdite ; seules les personnes autorisées par le monteur ou la personne responsable de cette activité pourront entrer. Une ségrégation à 360° sera effectuée, à l'aide de cônes et de chaînes, en laissant un panneau de levage et le responsable de la zone. 3.1.3.- Application et conformité Barricades et signalisation. 3.2.1.- Garder les surfaces propres, bien rangées, de niveau et être attentif aux conditions environnantes. 3.2.2.- Déplacement sur des sentiers balisés par des panneaux et des cônes.
4.- Transfert d'équipement.	4.1.- Terrain irrégulier et accidenté. 4.2.- Renversement, collision et chutes de structures et de fournitures. 4.3.-Conduire à une vitesse excessive et ne pas respecter la signalisation.	4.1.1.- Circulation des véhicules dans les secteurs autorisés. 4.1.2.- Zone de travail balisée. 4.2.1.- Le transfert sera accompagné par du personnel autorisé par le Consortium ACCIONA AGUA - EUROHINCA. Jusqu'au point où seront situées les structures et les fournitures. 4.2.2.-Vérifier que l'opérateur dispose d'un véhicule de transport tel qu'établi par la norme. 4.2.3.- Le chauffeur-opérateur doit avoir toute sa documentation à jour (permis, municipal et interne) 4.2.4.- En collaboration avec le conducteur du camion, il sera vérifié le bon état de l'itinéraire sur lequel la charge sera transportée. 4.2.5.- Vérifier que la charge est correctement arrimée et qu'elle ne peut pas glisser ou tomber. Appliquez un objet tombant HVCC. 4.2.6.- Application et conformité ERFT N°2 Perte de contrôle des équipements, 3 Interaction entre les personnes, les équipements et les véhicules, Gestion de la sécurité des véhicules. 4.3.1- Les vitesses indiquées doivent être respectées. 4.3.2.- Maintenir une vitesse raisonnable et prudente selon les conditions météorologiques et routières. 4.3.3.- Application et conformité ERFT N°2 Perte de contrôle des équipements, 3 Interaction entre les personnes, les équipements et les véhicules, Gestion de la sécurité des véhicules
5.- Vérification de la zone de déchargement.	5.1.-Terrain irrégulier ou terrain meuble sans compactage.	5.1.1.- Compactage et nivellement du terrain, vérifier le sol avant le déchargement. Il faut vérifier qu'il y a suffisamment d'espace pour un déploiement à 100% des stabilisateurs. Si les

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

	5.2.- Passage dans une zone réglementée, absence de signalisation et écrasement du personnel.	conditions du terrain et de l'espace n'existent pas, l'activité doit être arrêtée et la condition générée. 5.1.2.- Il faut vérifier que la distance entre les équipements n'est pas inférieure à 2 m ou que l'état du terrain et ses caractéristiques permettent une approche maximale du bord de 1 m. 5.2.1.- La zone à travailler sera délimitée avec des cônes routiers et une chaîne en plastique, le personnel impliqué sera instruit et en laissera une trace. 5.2.3.- Une signalisation pour les manœuvres de levage doit être installée 5.2.4.- Application et conformité Barricades et signalisation.
6.- Préparation des manœuvres et déchargement du matériel et des fournitures.	6.1.- Chutes d'objets, résultant de manœuvres hors normes. 6.2.- Renversement du camion-grue et/ou de la grue en raison d'une manœuvre inférieure aux normes et/ou d'un terrain accidenté. 6.3.- Manœuvre mal sécurisée (Déstabilisation de la charge) et coupe de celles-ci.	6.1.1- Vérifier les équipements et accessoires de levage avant d'effectuer toute manœuvre et qu'ils soient codés avec la couleur du mois et certifiés 6.1.2.- Sélectionner les accessoires de levage qui répondent à la capacité pour les types de pièces à charger et qui sont codés avec la couleur du mois et certifiés. Mettre en œuvre l'ERFT N°6 Perte de contrôle dans les manœuvres de levage et réalisation de HVCC Perte de contrôle dans les manœuvres de levage et HVCC Chute d'objets. 6.1.3.- Application et conformité Barricades et signalisation. Opérations de grue et de levage. 6.2.1.- Les vérins stabilisateurs doivent être travaillés avec leur extension maximale et ils doivent être supportés sur une base (plaque en bois). 6.2.2.- Application et conformité Opérations de grue et de levage. 6.3.1.- Lors de l'exécution de manœuvres mécanisées, disposer des Riggers avec des gilets réfléchissants et des sifflets. Doit être certifié et autorisé. 6.3.2.-Vérifier que les pièces à charger ont le poids et le volume possible pour être déchargées avec ce type d'équipement (camion-grue et/ou grue). <u>REMARQUE OBLIGATOIRE :</u> LES MANŒUVRES DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES DES BORDS COUPANTS DES STRUCTURES ET/OU DES FOURNITURES AU MOYEN DE DEMI-TIGES ET/OU CAOUTCHOUC 6.3.3.- Avant de commencer les travaux, une vérification générale de l'équipement doit être effectuée et celle-ci doit être enregistrée et ce document doit également être revu par le superviseur. Mettre en œuvre l'ERFT N°6 Perte de contrôle

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

	6.4.- Passage sous charge suspendue. 6.5.- Placer les membres entre les pièces en mouvement. (Coiffages). 6.6.- Absence de délimitation de la zone et de protection des équipements. 6.7.- Chutes à différents niveaux.	dans les manœuvres de levage. Opérations de grue et de levage. 6.41.- Lors de l'exécution de la manœuvre de chargement et de déchargement, il faut envisager l'utilisation de vents (ficelle) afin de guider la charge et de ne pas permettre au travailleur d'entrer en contact direct avec elle et sans aucune raison le travailleur ne doit pas passer ou se tenir debout. en dessous de la charge suspendue. Application et conformité Opérations de grue et de levage. 6.5.1.- Ne pas placer d'extrémités entre les pièces lors du montage ou du mouvement ; pour cela, des vents doivent être placés pour diriger les manœuvres. Pour toute manœuvre effectuée, il est important que la zone de déchargement soit délimitée par des cônes et des chaînes en plastique. 6.5.2.- Utiliser des entretoises de type crochet pour rapprocher les manœuvres 6.6.1.- Seul le personnel affecté à cette activité doit rester dans la zone. Barricades et panneaux. 6.6.2.- Lors du déchargement des structures et des fournitures, le superviseur doit coordonner et désigner le lieu de stockage temporaire et celui-ci doit être dans un endroit approprié et bien marqué. 6.6.3.- Ne pas placer de membres entre les pièces mobiles. 6.6.4.- Les zones doivent être délimitées à 100%. 6.6.5.- Dans la zone délimitée, s'il y a des toilettes, des conteneurs, des bureaux ou d'autres installations, ceux-ci doivent être évacués et l'accès restreint au moyen de cônes et de chaînes. Barricades et panneaux. 6.7.1.- Pour les travaux en hauteur, au-dessus de 1,8 mètres, il faut utiliser un équipement de protection contre les chutes avec ses deux longues de sécurité et son absorbeur en travail vertical. 6.7.2 Pour les travaux sur les rampes de camion-grue, les rampes ou tout autre équipement dépassant 1,8 m de hauteur, des cordes de sauvetage doivent être mises en place pour permettre la circulation sur celles-ci, contrôlant le risque de chute de différents niveaux. Mettre en œuvre l'ERFT N°7 Perte d'équilibre 6.7.3.- utiliser un antichute rétractable de type yo-yo 6.7.4.- Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité, Équipement de protection individuelle, Protection contre les chutes
--	---	---

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

	6.8.- Vent fort, neige, pluie, conditions météorologiques défavorables.	6.8.1.- Vérifier la vitesse du vent avant de commencer les travaux de levage, à l'aide d'un anémomètre. 6.8.2.- Les manœuvres de levage peuvent être effectuées avec des vents constants et des rafales allant jusqu'à 32 km/h. Toutes les manœuvres de levage doivent être arrêtées conformément à la norme. De plus, des enregistrements de vent et de température seront conservés.
7.- Fonctionnement avec équipement de levage.	7.1.- Chute de la charge due à des éléments de levage en mauvais état. 7.2.- Choc ou collision pendant le transfert pour le chargement et le déchargement. 7.3.- Chute de marchandises mal arrimées.	7.1.1- Vérifier les éléments de levage et accessoires avant d'effectuer toute manœuvre et qu'ils soient codés avec la couleur du mois et certifiés. 7.1.2.- Sélectionner les accessoires de levage qui répondent à la capacité pour les types de pièces à charger et qui sont codés avec la couleur du mois. Mettre en œuvre l'ERFT N°6 Perte de contrôle dans les manœuvres de levage et réalisation de HVCC Perte de contrôle dans les manœuvres de levage et HVCC Chute d'objets. Un plan de levage doit être réalisé. 7.1.3.- Application et conformité Opérations de grue et de levage. 7.2.1.- Conduite par un opérateur certifié et accrédité pour le type d'équipement. 7.2.2.- Connaissance des voies de circulation et des itinéraires pour les processus de chargement et de déchargement. 7.2.3.- Connaissance du Plan de Transport. 7.2.4.- Connaissances et application Plan de fatigue et de somnolence. 7.2.5.- Vérifier quotidiennement l'état de l'équipement, en laissant un procès-verbal de l'inspection. 7.2.6.- Appliquer ERFT 2 Perte de contrôle de l'équipement. 7.2.7.- Appliquer HVCC Perte de contrôle des équipements. 7.2.8.- Les stabilisateurs doivent fonctionner avec leur extension maximale à 100% et ils doivent être appuyés sur une base (paquet en bois). 7.2.9.- Circuler sur les routes autorisées, en faisant attention aux conditions du terrain et à la signalisation existante. 7.3.1.- L'opérateur doit vérifier la capacité opérationnelle maximale pour le transfert. L'opérateur doit s'assurer que la charge ne se déplacera pas ou ne tombera pas pendant le transfert en s'assurant que le chemin présente des pentes et des courbes. Assurer l'arrimage de la cargaison. 7.3.2.- Application et conformité Opérations de grue et de levage.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

	7.4.- Renversement du camion-grue et/ou de la grue en raison d'une manœuvre non conforme et/ou d'un sol mou et/ou irrégulier. 7.5.- Manœuvre de levage de la charge mal exécutée (Déstabilisation de la charge) et de leur coupe. 7.6.- Passage sous charge suspendue.	7.4.1.- La surface de travail sur laquelle repose le stabilisateur doit être compactée en fonction du type de terrain et de la charge à soulever, et la distance du bord de l'excavation ne doit pas être inférieure à 1 m. La surface doit être complètement plane, en évitant les mouvements en pente. 7.5.1.- Lors de l'exécution de manœuvres mécanisées, vous devez disposer d'un monteur certifié et accrédité, utiliser un gilet réfléchissant et un sifflet à tout moment. 7.5.2.- Vérifier que l'équipement a la capacité de charger les nouveaux maillots et de les décharger au point nécessaire. <u>REMARQUE OBLIGATOIRE :</u> Pour effectuer le levage, il faut utiliser des anneaux de levage qui doivent avoir les caractéristiques de capacité et de résistance adaptées au type de manœuvre à exécuter. Les manœuvres doivent être effectuées selon le plan de levage défini. Les manœuvres doivent être inspectées en laissant une trace de leur vérification. 7.5.3.- Avant de commencer les travaux, une vérification générale de l'équipement doit être effectuée et celle-ci doit être enregistrée et ce document doit également être revu par le superviseur. Mettre en œuvre l'ERFT N°6 Perte de contrôle dans les manœuvres de levage Application et conformité Opérations de grue et de levage. 7.5.4.- Lors de l'utilisation d'éléments complémentaires pour la manœuvre tels que Tecles ou autres, ils doivent s'assurer qu'ils sont en bon état, certifiés et codés, en effectuant une inspection avant utilisation, en laissant une trace. 7.5.5.- Les éléments complémentaires doivent avoir la capacité de supporter la charge, les points d'ancrage doivent avoir des crochets et des dispositifs de sécurité, les composants ne doivent pas être déformés. Les éléments utilisés pour compléter les manœuvres doivent être utilisés pour ce pour quoi ils ont été conçus et ne doivent pas être modifiés. 7.5.6.- Les manœuvres de levage des arêtes vives doivent être protégées lorsque le levage l'exige. 7.6.1.- Lors de l'exécution de la manœuvre de chargement et de déchargement, il faut considérer l'utilisation de vents (ficelles) afin de guider la charge et ne pas permettre au travailleur d'entrer en contact direct avec elle et sans aucune raison le travailleur ne doit pas passer. ou être placé sous charge suspendue.
--	---	---

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

		Les zones doivent être complètement séparées au moyen de cônes et de chaînes, en plus d'avoir un panneau indiquant l'exécution des manœuvres de levage. Le rayon de giration ou de fonctionnement de l'équipement de levage doit toujours être dans la ségrégation. Seul le personnel autorisé (Monteur, Opérateur, Mobilisateurs de charge de vent) doit se trouver à l'intérieur de la manœuvre. Toute autre personne devant pénétrer dans la zone de travail doit être autorisée par le Monteur, en laissant une trace dans l'annexe de contrôle. 7.6.2. Application et conformité Opérations de grue et de levage. ERFT 6 et HVCC Perte de contrôle dans les manœuvres de levage.
	7.7.- Placer les membres entre les pièces en mouvement. (Coiffages).	7.7.1.- Ne pas placer d'extrémités entre les pièces pendant l'assemblage ou le mouvement ; pour cela, il faut placer des supports pour diriger les manœuvres et les mouvements plus fins, en utilisant des entretoises. Vérifiez toujours l'itinéraire de travail où vous allez voyager et laissez le chargement.
	7.8.- Absence de délimitation de la zone et de protection des équipements.	7.8.1.- Seul le personnel affecté à cette activité doit rester dans la zone. 7.8.2.- Lors du déchargement du New Jersey, le superviseur doit coordonner et désigner au préalable le lieu de déchargement. 7.8.3.- Ne pas placer de membres entre les pièces mobiles. Les zones doivent être délimitées à 100%. Au moyen de cônes et de chaînes, en complément de la signalétique « Travaux de levage ». Dans la zone délimitée, s'il y a des toilettes, des conteneurs, des bureaux ou d'autres installations, ceux-ci doivent être évacués et rester restreints, en restant en dehors de la zone délimitée et du rayon de braquage des équipements.
	7.9.- Chutes à différents niveaux.	7.9.1.- Pour les travaux à des hauteurs supérieures à 1,8 mètres, un équipement de protection contre les chutes avec ses deux cordes de sécurité et son absorbeur d'impact doit être utilisé lorsque la hauteur dépasse 2,5 mètres. 7.9.2 Pour les travaux sur les rampes de camion-grue, les rampes ou tout autre équipement dépassant 1,8 m de hauteur, des cordes de sauvetage doivent être mises en place pour permettre la circulation sur celles-ci, contrôlant le risque de chute de différents niveaux. Mettre en œuvre l'ERFT N°7 Perte d'équilibre.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

	7.10.- Vent fort, neige, pluie, conditions météorologiques défavorables.	7.9.3.- utilisation d'un système antichute rétractable de type yo-yo. 7.10.1.- Vérifier la vitesse du vent avant de commencer les travaux de levage, à l'aide d'un anémomètre, en laissant un enregistrement dans le formulaire correspondant. 7.10.2.- Les manœuvres de levage peuvent être effectuées avec des vents constants et des rafales allant jusqu'à 32 km/h.
8.- Levage avec Excavatrice	8.1.- Accident 8.2.- Chute de charge 8.3.- Écrasement dû à une charge suspendue	8.1.1.- Maintenir la communication en tout temps selon la fréquence établie dans la zone. 8.1.2.- Seul le personnel autorisé peut pénétrer dans la zone, avec l'autorisation préalable du responsable. Seul le gréeur sera propriétaire des lieux et chargé d'autoriser l'entrée des tiers. 8.1.3.- Ségrégation de zone à 360° par cône à chaîne selon la norme 8.1.4.- Utilisation de gilet réfléchissant pour tout le personnel, 8.1.5.- Maintenir la communication radio à tout moment, 8.1.6.- Voyager uniquement dans des lieux autorisés. 8.1.7.- Application et conformité ERFT N°2 Perte de contrôle des matériels, 3 Interaction entre personnes, matériels et véhicules, 6 Perte de contrôle des manœuvres de levage, Gestion de la sécurité des véhicules. Opérations de grue et de levage. 8.2.1.- Ne pas dépasser la capacité de charge des élingues pour quelque raison que ce soit 8.2.2.- Examen des élingues et manilles certifiées et codées avant de commencer la manœuvre et en laisser une trace. 8.2.3.- Le monteur chargé des manœuvres de levage doit séparer la zone en tenant compte du rayon de braquage de la pelle dans son étendue maximale, en fonction des spécifications techniques de l'équipement. Cela se fera en plaçant des cônes, des chaînes et des panneaux d'avertissement. . 8.2.4.- Utilisation de cordes de type vent pour maintenir la distance avec la charge hissée, les vents doivent être maintenus à au moins 5 mètres de la charge hissée et doivent être codés 8.3.1.- Utilisation de cordes à vent codées pour maintenir la distance par rapport à la charge soulevée. 8.3.2.- Il est strictement interdit de s'approcher de la charge suspendue, et encore moins de passer en dessous. 8.3.3.-L'entrée du personnel non lié à l'activité dans l'aire de manœuvre est strictement interdite.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

	8.4.- Interaction Homme-Machine.	8.3.4.- Dans tout levage, les signaux de manœuvre doivent être guidés par un gréeur. 8.3.5.- Le Gréeur est le seul responsable de donner les signaux de manœuvre à l'opérateur de l'équipement, et est également chargé de vérifier que les conditions de sécurité lors du levage des charges sont appropriées, donc l'opérateur de l'équipement doit rester attentif pour recevoir les ordres du Gréeur. signaux avant de commencer toute manœuvre de levage. 8.3.6.- Délimiter et restreindre la zone d'influence de l'opération de levage avec des cônes, des chaînes et des panneaux d'avertissement selon la norme. 8.3.7.- Application et conformité ERFT N°2 Perte de contrôle des matériels, 3 Interaction entre personnes, matériels et véhicules, 6 Perte de contrôle des manœuvres de levage, Gestion de la sécurité des véhicules. Opérations de grue et de levage. Barricades et panneaux. 8.4.1.- Dans les lieux où travaillent les équipes, il doit y avoir des barrières de ségrégation, en plus de délimiter les chemins de circulation piétons. 8.4.2.- Maintenir en permanence la communication radio. 8.4.3.- En isolement, utiliser des éléments tels que : barrières, clôtures, panneaux et/ou panneaux de signalisation comme mesures de contrôle des risques. 8.4.4.- Application et conformité ERFT N°2 Perte de contrôle des équipements, 3 Interaction entre les personnes, les équipements et les véhicules, 6 Perte de contrôle des manœuvres de levage, Gestion de la sécurité des véhicules. Opérations de grue et de levage. Barricades et panneaux.
9.- Ordre et propreté sur le lieu de travail.	9.1.- mauvais ordre et propreté.	9.1.1.-Classer les déchets et éliminer les déchets selon leur codification de déchet. 9.1.2.- Laisser la zone propre et rangée.

10. ENVIRONNEMENT

• Aspects et impacts environnementaux

Dans le cas d'une urgence associée à un déversement, le déversement sera confiné à l'aide de matériaux absorbants, de barrières et de tissus absorbants. Une fois l'événement contrôlé, le matériel contaminé est retiré, stocké dans un contenant adapté et étiqueté et placé dans une zone désignée à cet effet. L'entreprise cliente sera informée de l'événement

ASPECT ENVIRONNEMENTAL	IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX	MESURES D'ATTÉNUATION
Production de gaz de combustion	Pollution atmosphérique	Contrôle technique à jour (contrôle gaz).

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

Génération d'emballages pour substances dangereuses	Pollution des sols	Déposer les déchets dans une station de tri appropriée (dépôt rouge)
Génération de bois	Pollution des sols	Déposer les coupes de bois dans les zones autorisées et dans les stations identifiées pour un traitement ultérieur. Attention : en raison des volumes, ceux-ci ne doivent pas être déposés dans les postes de ségrégation.
Génération d'EPI	Pollution des sols	Déposez les déchets dans la station de tri des déchets (Dépôt Rouge).
Consommation de carburant	Pollution des sols	Application du plan d'urgence, Application du diagramme d'urgence, Utilisation du kit anti-déversement. Application de la procédure de gestion des déchets dangereux.
Aspect environnemental potentiel : Déversement de produits chimiques	Pollution des sols / Pollution de l'eau	Application du plan d'urgence, Application du diagramme d'urgence, Utilisation du kit anti-déversement. Application de la procédure de gestion des déchets dangereux.

11. ORGANIGRAMMES EN CAS D'URGENCE

- À déterminer

12. ENREGISTREMENTS

- Formation à l'activité
- Test de compréhension

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

13. ANNEXES

➤ Format du dossier de formation

REGISTRO DE CAPACITACION INTERNA					CORRELATIVO N° FECHA
DEPARTAMENTO : _____			TIPO DE CAPACITACION		
Contrato : _____	☐ Comunicación Integral		☐ Charla Específica o Capacitación		
Area : _____	☐ Re-Inducción		☐ Difusión de Procedimientos		
N° personas :	Duración :	H-H :	☐ Charla de 5 minutos		
Logro: _____			Fecha: _____		
Hora de Inicio: _____					
Tema desarrollado _____					
Temas relevantes _____					
Documento complementario _____					
Objetivo de la Capacitación _____					
ASISTENTES					
ITEM	NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
18					
19					
20					
CONTENIDOS ESPECIFICOS - OBSERVACIONES					

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

➤ Comprendre le test

REGISTRO DE ENTENDIMIENTO PTS IZAJE Y MANIOBRAS		
N° Contrato:		Código Cliente:

Objetivo del Test: Corroborar la asimilación de la capacitación recibida, así como colaborar en la fijación de los conocimientos adquiridos.

El Test se aprueba con el 100% de las respuestas aprobadas, con reevaluación si el % es menor al 100%.

Nombre y Apellidos:	
Rut:	
Cargo:	
Fecha:	

Responder **V** o **F** las siguientes preguntas:

1		Se puede realizar un izaje con vientos superiores a 35km/h
2		El Rigger es el encargado de realizar las maniobras necesarias para cargar, descargar, trasladar e izar cargas
3		El Rigger es el responsable de controlar el área segregada
4		No es necesario revisar la carga después de realizar la descarga.
5		El Rigger debe ser fácilmente identificable
6		No es necesario tener un plan de izaje registrado antes de realizar levantamiento de cargas
7		Se puede ingresar al camión trepando por los neumáticos.
8		Se pueden realizar maniobras de izaje sin supervisión.
9		Se puede realizar una descarga manual si la carga pesa menos de 25kg
10		Esta prohibido ubicarse bajo carga suspendida

Firma del Trabajador

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

➤ **Graphique d'analyse de charge**

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA CARGA	
PESO DE LA CARGA	
ÁREA DE EJECUCIÓN	
Nº DE PLANO	
DESCRIPCIÓN	

DATOS DE LA GRUA

GRÚA	
TIPO DE GRÚA	
LARGO DE PLUMA	
CAPACIDAD MÁXIMA	

DATOS DE APAREJOS A UTILIZAR

NOMBRE DEL APAREJO	CANTIDAD	PESO (KGS)	LARGO (MTS)	TIPO DE CONEXIÓN	ÁNGULO DE APAREJO	CAPACIDAD (KGS)
ESLINGA				☐ AXIAL ☐ LAZO EN "U"		
ESTROBO				☐ AXIAL ☐ LAZO EN "U"		
CADENAS						
GRILLETES						

CÁLCULO DE PESO

CARGA		KGS
APAREJOS		KGS
GANCHO		KGS
LÍNEA		KGS
OTROS		KGS
CARGA BRUTA		KGS

CÁLCULO % CAPACIDAD

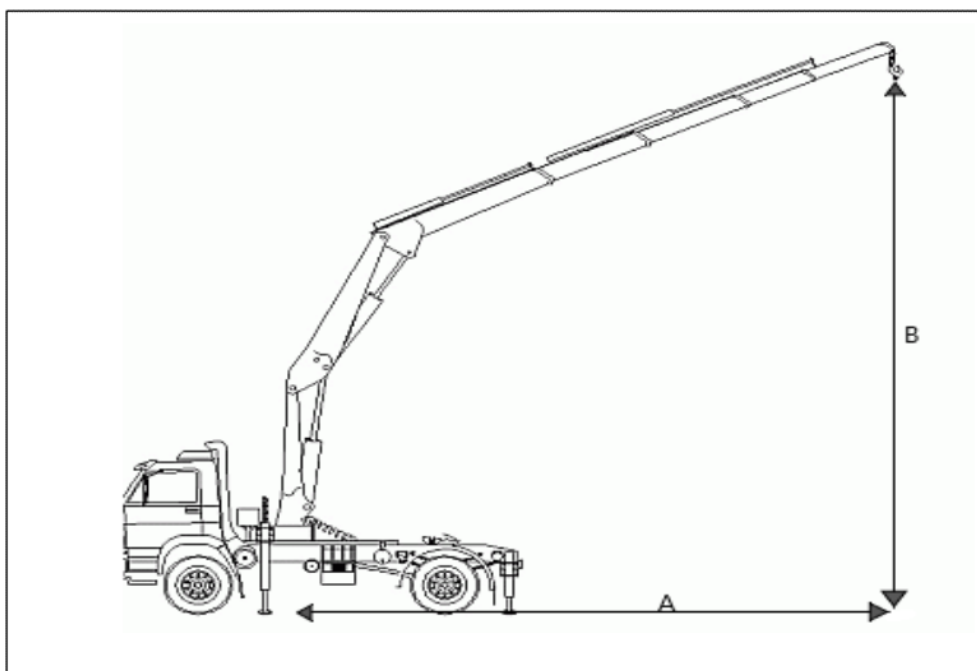
CARGA BRUTA		KGS
ANGULO TRABAJO LEVANTE		°
ANGULO TRABAJO MONTAJE/DESCARGA		°
CAPACIDAD BRUTA EN ANGULO CRÍTICO		KGS

EL PORCENTAJE REAL DE USO DE LA GRÚA NO DEBE SUPERAR EL 95%

PORCENTAJE REAL DE USO DE LA GRÚA		%
--	--	---

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006



A = RADIO DE OPERACIÓN

MTS

B = PUNTO DE ELEVACIÓN LÍNEA PRINCIPAL

MTS

ELABORADO POR

NOMBRE RIGGER:

FECHA:

FIRMA:

AUTORIZADO POR

NOMBRE JEFE ÁREA:

FECHA:

FIRMA:

NOMBRE SUPERVISOR:

FECHA:

FIRMA:

TOMA CONOCIMIENTO SSMA

NOMBRE PREVENCIÓNISTA:

FECHA:

FIRMA:

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

➤ Plan de levage

PLAN DE IZAJE			
Contratista:		Fecha:	N° del Permiso
Nombre y cargo del Solicitante:		Ubicación y Descripción de la maniobra:	
Validez del Permiso: (24 horas)	Hora de Inicio:	Extensión:	Fecha de Extensión o Cierre del Permiso
Fecha de la maniobra:	Hora de Termino:	Si ☐ No ☐	Nombre y Firma _____ Fecha: _____
Grúa Marca	Modelo	Año	
Capacidad Máxima de Izaje	Peso a Izar	Largo Máximo Pluma	
ton	kg	m	
Radio Operación:	Capacidad de Izaje según radio de acción y largo pluma: (configuración de trabajo)	Peso Elementos a Usar para estrobar la carga:	
m	kg	kg	
Peso del gancho y cable para grúa (según tabla de carga)	Peso del Yugo	Peso Total de la Carga	Porcentaje de capacidad de carga a utilizar
kg	N/A	kg	%
Estrobo:	Eslinga:	N/A	Grilletes
Tipo:	Tipo:	N/A	Tipo:
Angulo:	Angulo:	N/A	Angulo:
Largo:	Largo:	N/A	Largo:
Capacidad de levante	Capacidad levante	N/A	Capacidad levante
¿Es el suelo adecuado para soporte?		¿Existen líneas eléctricas o rack de tuberías sobre la grúa?	
Si ☐ No ☐		Si ☐ No ☐	
		¿El radio de giro de la grúa está despejado?	
		Si ☐ No ☐	
¿Las condiciones ambientales son aceptables para desarrollar el trabajo?			
Iluminación	Si ☐ No ☐	Viento	Si ☐ No ☐
		Lluvia	Si ☐ No ☐
¿Se suspendió trabajo por algún de estos motivo cual: _____			
¿Las Maniobras se encuentran inspeccionadas?		¿En la maniobra participaran más de una grúa	
Si ☐ No ☐		Si ☐ No ☐	
Si indica SI se debe llenar el formato de IZAJE TIPO TANDEM			
Firmas requeridas			
Jefe de Área			
Supervisor Encargado de la maniobra			
Nombre			
Firma			
Rigger Encargado de maniobra N° 1			
Nombre			
Firma			
Rigger Encargado de maniobra N° 2			
Nombre			
Firma			
Operador Grúa			
Nombre			
Firma			
Supervisor SSMA			
Nombre			
Firma			

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification : MA03-EUR-00-LO-PR-0006

➤ Inspection des équipements et accessoires Levante

				Fecha		de		de	
Colaborador				Cliente					
AREA				Proyecto					
Inspección: Equipo y Accesorios de Levante									
1	Área Inspeccionada								
2	Accesorio de Levante	CANTIDAD	CODIGO O N° DE SERIE	CAPACIDAD DE LEVANTE	CODIGO DE FALLA	CUMPLE			
						SI	NO		
2.1	ESLINGAS								
2.2	ESTROBOS								
2.3	GRILLETES								
2.4	TIRFORT								
2.5	TECLE PALANCA								
3	MEDIDAS CORRECTIVAS (en caso de accesorios fuera de estándar)								
	Accesorio	Cod. o Serie	Falla u Observación	Medidas	Responsable	Fecha ejec.			
4	CODIGO DE FALLAS								
	Alambres Cortados	A 1	Candado de estrobo	A 7	Desgaste rodamientos	A 13			
	Dismin. Diam.x desgaste	A 2	Lubricación	A 8	Centrada / Alineada	A 14			
	Cocas, aplaste, jaulas	A 3	Tejidos	A 9	Separación de guías	A 15			
	Daño térmico, quim., mec.	A 4	Desgaste Cadenas	A 10	Otros	A 16			
	Grillete presenta deformación	A 5	Distorsión gancho (%)	A 11					
	Indicación de carga	A 6	Deformaciones	A 12					
5	REALIZADA POR:								
	Supervisor / Capataz	Fecha	Firma	Rigger	Fecha	Firma			
	Prev. de Riesgos BELFI			Otro Control					
		Fecha	Firma		Fecha	Firma			